

**TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS – 2026**

# **Análise de Desempenho de Clubes no Campeonato Brasileiro ao Longo do Tempo**

DISCIPLINA: PROJETO APLICADO I – BANCO DE DADOS – 2026.1

Grupos de Projeto Aplicado I – BD – 2A 5:

DANIEL SILVA SOUZA FILHO

RA: **10737593**

DAVI MAGLIARI DA PURIFICAÇÃO PEREIRA

RA: **10750242**

GitHub:

[https://github.com/davimagliari/Projeto\\_brasileirao\\_Dados/tree/main](https://github.com/davimagliari/Projeto_brasileirao_Dados/tree/main)

## SUMÁRIO

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. Introdução.....                      | 3  |
| 2. Glossário.....                       | 3  |
| 3. Objetivo do Estudo.....              | 4  |
| 4. Justificativa Teórica.....           | 4  |
| 5. Contexto e Problema de Pesquisa..... | 5  |
| 6. Metadados da Base de Dados.....      | 5  |
| 7. Análise Exploratória dos Dados.....  | 7  |
| 8. Síntese da solução Analítica.....    | 12 |
| 9. Storytelling dos Dados.....          | 13 |
| 10. Considerações Finais.....           | 13 |
| Referências:.....                       | 15 |

# **Análise de Desempenho de Clubes no Campeonato Brasileiro ao Longo do Tempo**

DANIEL SILVA SOUZA FILHO

DAVI MAGLIARI DA PURIFICAÇÃO PEREIRA

## **ETAPA 4 – ANÁLISE DE DESEMPENHO DE CLUBES NO CAMPEONATO BRASILEIRO**

### **1. Introdução**

A crescente disponibilidade de dados tem transformado a forma como diferentes áreas realizam análises e tomam decisões. No esporte, especialmente no futebol, a utilização de dados permite compreender padrões de desempenho, avaliar resultados e identificar fatores que influenciam o sucesso das equipes.

Neste projeto foi realizada uma análise exploratória de dados do **Campeonato Brasileiro Série A** utilizando uma base histórica disponibilizada publicamente. O objetivo foi investigar padrões relacionados ao mando de campo, frequência de resultados, comportamento dos gols e desempenho dos clubes ao longo das temporadas.

Para isso, foram utilizadas técnicas de Análise Exploratória de Dados (AED), com apoio das bibliotecas Pandas, NumPy e Matplotlib na linguagem Python.

### **2. Glossário**

- **Análise Exploratória de Dados (AED):** Processo inicial de investigação dos dados com o objetivo de compreender sua estrutura, identificar padrões e detectar possíveis inconsistências.
- **Dataset:** Conjunto estruturado de dados utilizado para análise.

- **Mando de Campo:** Condição em que uma equipe disputa uma partida em seu próprio estádio ou local considerado como casa.
- **Outlier:** Valor que se distancia significativamente do comportamento geral dos dados.
- **Histograma:** Gráfico utilizado para visualizar a distribuição de frequências de uma variável numérica.
- **Boxplot:** Gráfico utilizado para identificar dispersão dos dados e possíveis valores extremos.
- **Variância:** Medida estatística utilizada para avaliar a dispersão dos dados em relação à média.

### 3. Objetivo do Estudo

O objetivo deste projeto é analisar dados históricos do Campeonato Brasileiro Série A para identificar padrões relacionados ao desempenho das equipes.

Especificamente, busca-se:

- verificar a influência do mando de campo;
- analisar a distribuição dos gols;
- comparar o desempenho de mandantes e visitantes;
- identificar equipes com maior número de vitórias em casa;
- demonstrar a aplicação de técnicas de Ciência de Dados em um contexto esportivo.

### 4. Justificativa Teórica

A análise de dados tem se tornado uma ferramenta cada vez mais importante para apoiar decisões em diferentes áreas do conhecimento.

Segundo Goldschmidt e Bezerra (2015), técnicas de mineração de dados permitem identificar padrões ocultos e transformar grandes volumes de dados em informações úteis para análise e tomada de decisão.

No contexto esportivo, a utilização de dados permite compreender fatores que influenciam o desempenho das equipes, reduzindo análises baseadas apenas em opiniões subjetivas.

Ferran Soriano, em sua obra *A Bola Não Entra por Acaso*, argumenta que resultados consistentes não são consequência apenas da sorte, mas do planejamento, da gestão eficiente e da utilização adequada das informações disponíveis. Essa visão reforça a importância da análise de dados como ferramenta de apoio à gestão esportiva.

## **5. Contexto e Problema de Pesquisa**

O Campeonato Brasileiro é uma das principais competições esportivas do país, reunindo equipes de diferentes regiões em disputas realizadas ao longo de várias temporadas.

Entre torcedores e especialistas existe a percepção de que atuar em casa representa uma vantagem competitiva importante.

Diante disso, o problema central deste estudo é responder à seguinte questão: *Os dados históricos do Campeonato Brasileiro demonstram que existe vantagem para equipes que atuam como mandantes?*

Além disso, busca-se compreender padrões relacionados ao comportamento ofensivo das equipes e à regularidade de determinados clubes.

## **6. Metadados da Base de Dados**

**Origem dos Dados:** Base pública disponibilizada na plataforma Kaggle.

**Estrutura da Base:**

- 6.460 registros;
- 9 variáveis principais.

#### **Variáveis:**

| <b>Variável</b> | <b>Descrição</b>  |
|-----------------|-------------------|
| round           | Rodada            |
| day             | Dia               |
| month           | Mês               |
| year            | Ano               |
| season          | Temporada         |
| hometeam        | Time mandante     |
| goalsht         | Gols do mandante  |
| goalsvt         | Gols do visitante |
| visitingteam    | Time visitante    |

#### **Qualidade dos Dados:**

Foram identificados apenas:

- 1 valor nulo em goalsht;
- 1 valor nulo em goalsvt.

A quantidade de valores ausentes é insignificante em relação ao tamanho total da base.

## 7. Análise Exploratória dos Dados

### Frequência dos Resultados

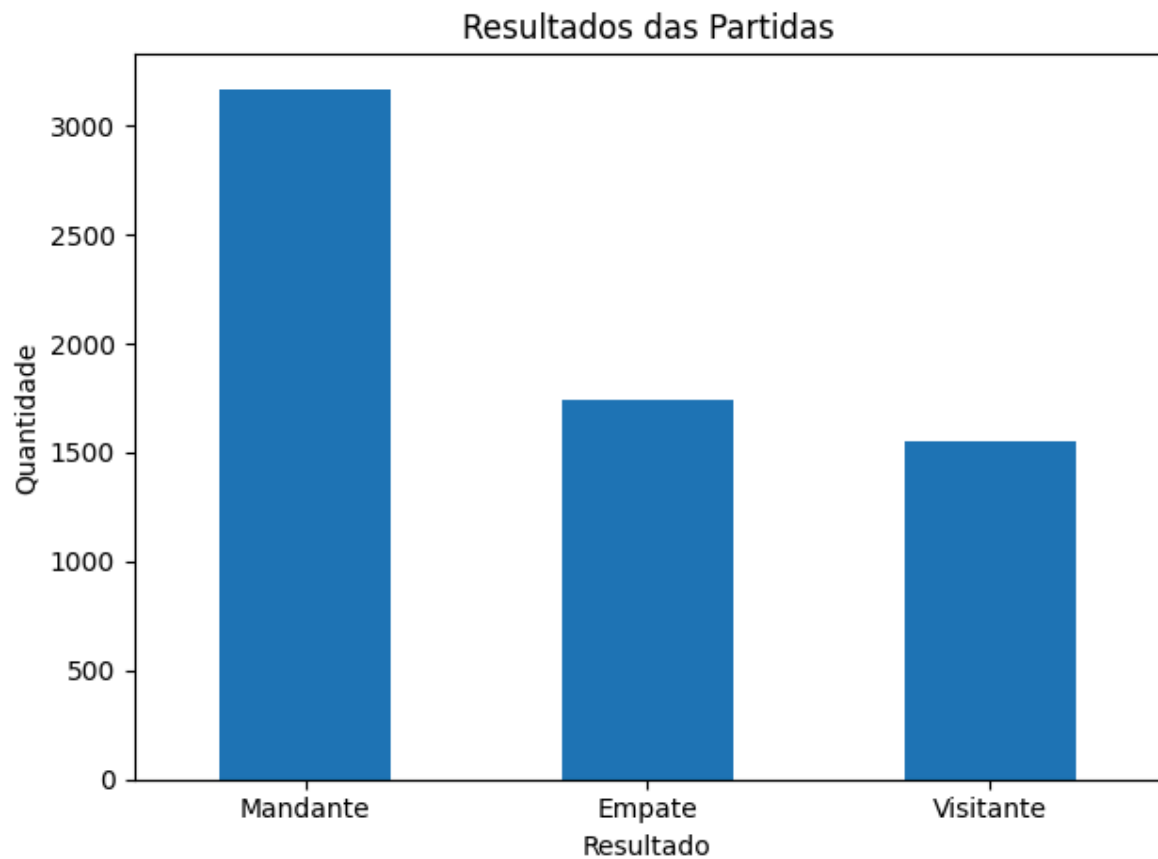
Foi criada uma variável denominada “resultado”, classificando cada partida como:

- vitória do mandante;
- empate;
- vitória do visitante.

Os resultados encontrados foram:

| Resultado | Quantidade |
|-----------|------------|
| Mandante  | 3168       |
| Empate    | 1740       |
| Visitante | 1552       |

Observa-se que as equipes mandantes venceram significativamente mais partidas do que as visitantes.



### **Estatísticas dos Gols**

As estatísticas descritivas indicaram:

#### **Gols do Mandante:**

- Média: 1,48
- Variância: 1,43

#### **Gols do Visitante:**

- Média: 0,99
- Variância: 0,99



Os resultados demonstram que as equipes mandantes apresentam maior produção ofensiva em comparação aos visitantes.

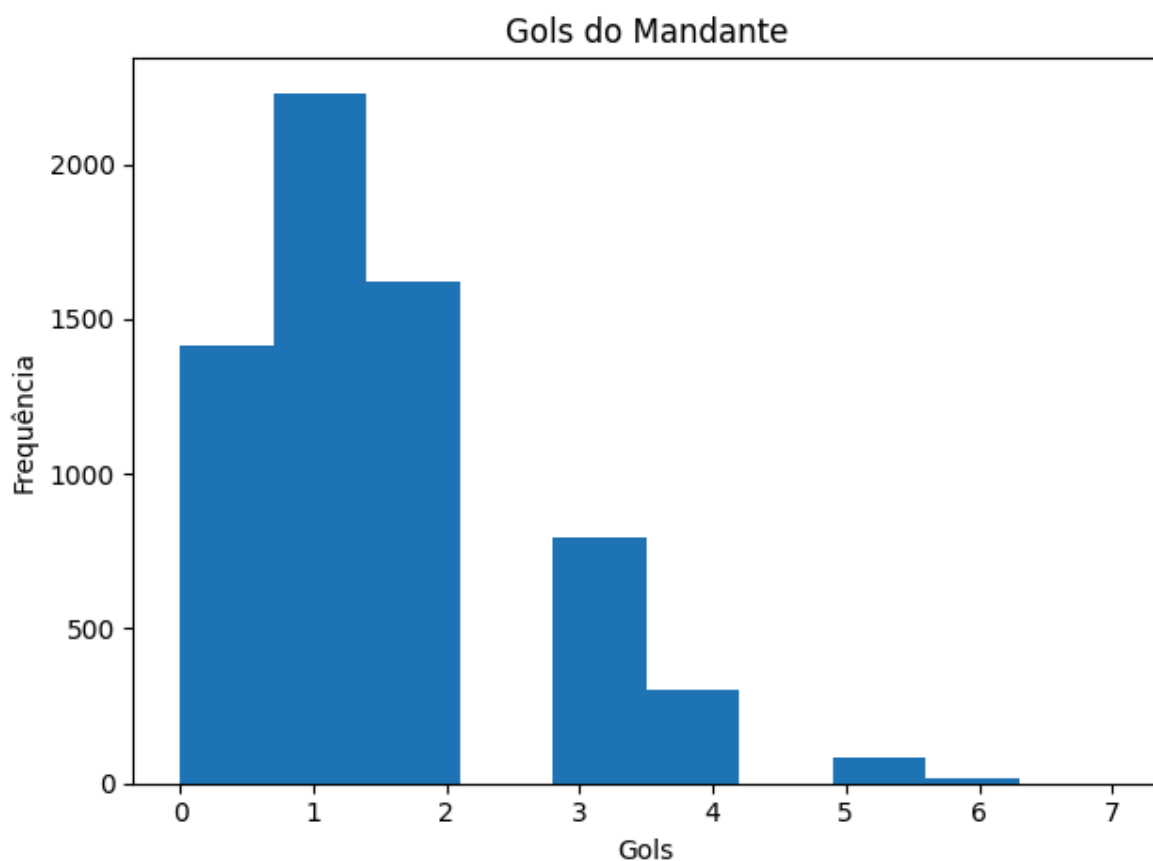
Além disso, a variância superior dos mandantes indica maior dispersão nos resultados ofensivos.

### **Distribuição dos Gols do Mandante**

Foi construído um histograma para analisar a distribuição dos gols marcados pelos mandantes.

Os resultados mostram concentração predominante entre 0 e 2 gols por partida.

Placar elevados ocorreram com menor frequência.

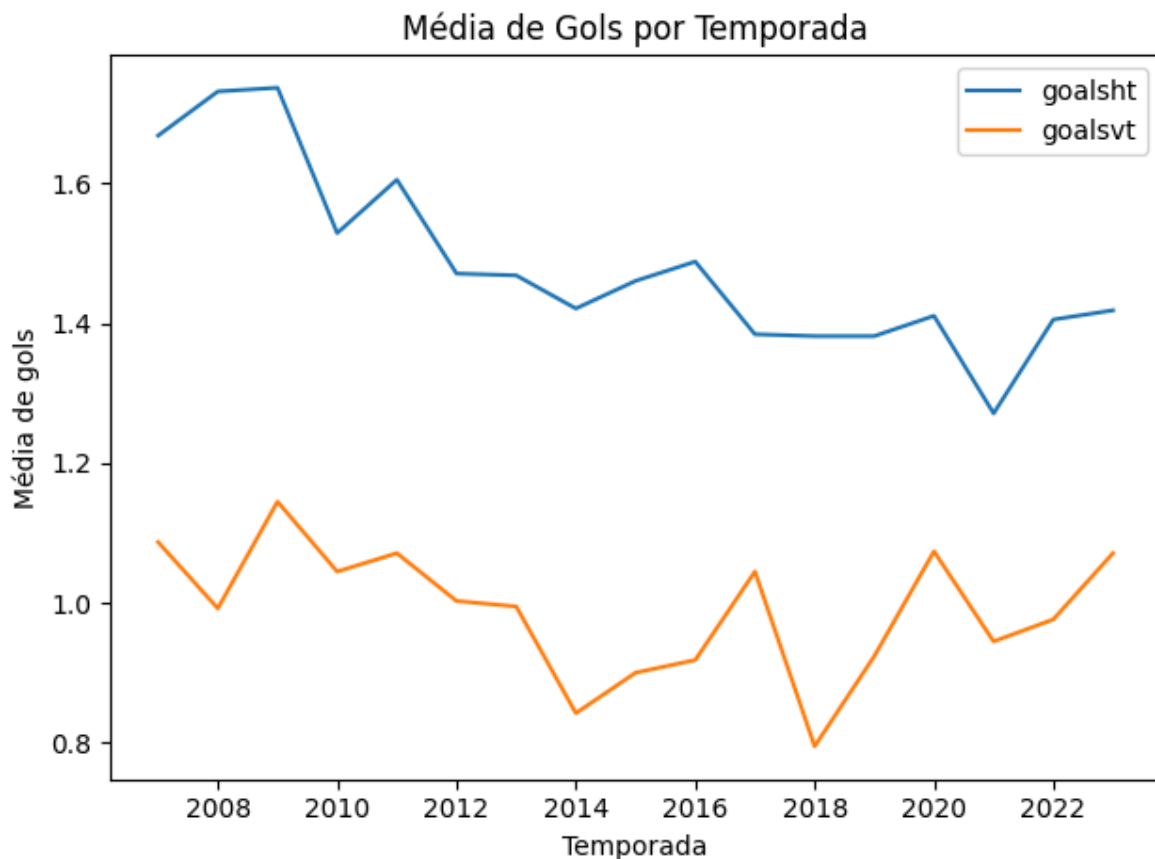


### **Média de Gols por Temporada**

Foi calculada a média de gols de mandantes e visitantes ao longo das temporadas.

Os resultados demonstraram que os mandantes mantiveram média de gols superior aos visitantes em praticamente todos os anos analisados.

Esse comportamento reforça a hipótese da vantagem do mando de campo.



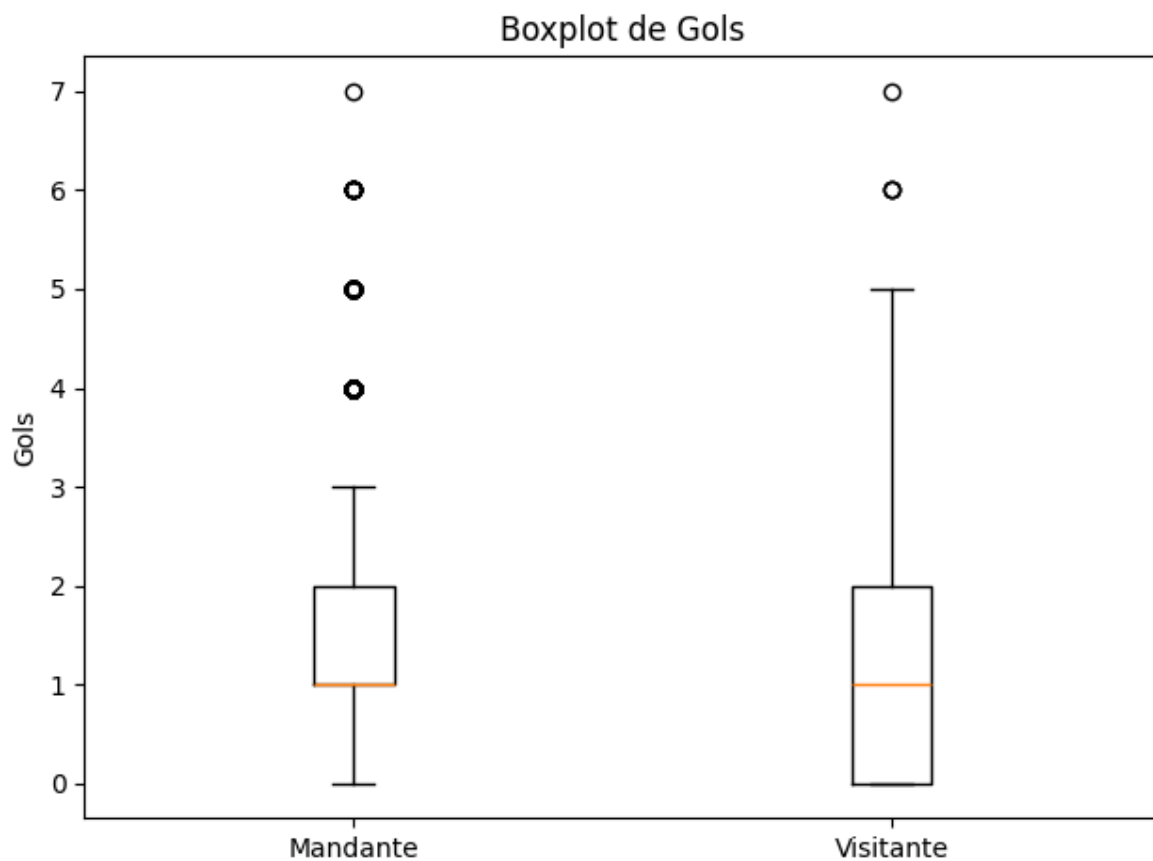
### Identificação de Outliers

Foi utilizado um boxplot para identificar possíveis valores extremos.

Observou-se que a maioria das partidas concentra-se em faixas reduzidas de gols.

Entretanto, algumas partidas apresentaram placares significativamente superiores à média, caracterizando outliers.

Esses casos representam exceções dentro do conjunto de dados.



### Clubes com Mais Vitórias em Casa

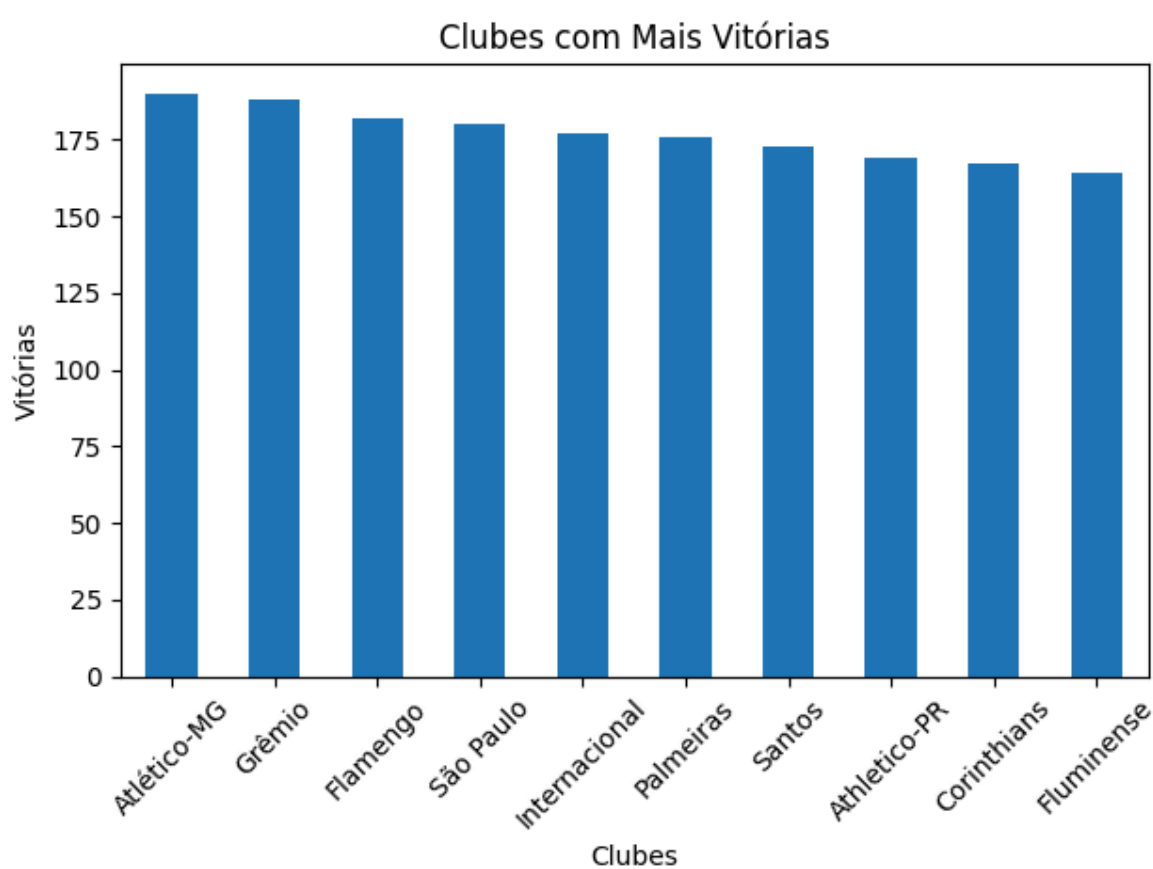
Foi elaborado um ranking considerando apenas partidas vencidas pelos mandantes.

Os principais resultados foram:

| Clube       | Vitórias |
|-------------|----------|
| Atlético-MG | 190      |
| Grêmio      | 188      |
| Flamengo    | 182      |

|               |     |
|---------------|-----|
| São Paulo     | 180 |
| Internacional | 177 |
| Palmeiras     | 176 |

Os dados indicam que determinados clubes apresentam histórico consistente de aproveitamento atuando em seus estádios.



## 8. Síntese da solução Analítica

A solução analítica proposta consistiu na aplicação de técnicas de análise exploratória para transformar dados históricos do Campeonato Brasileiro em informações relevantes.

Por meio de estatísticas descritivas e visualizações gráficas foi possível:

- identificar padrões de desempenho;
- verificar a influência do mando de campo;
- comparar o comportamento ofensivo de mandantes e visitantes;
- identificar equipes com maior regularidade em jogos realizados em casa.

A análise demonstrou que técnicas simples de Ciência de Dados são capazes de gerar informações úteis para interpretação e tomada de decisão.

## **9. Storytelling dos Dados**

Muitas vezes os resultados de uma partida de futebol são atribuídos ao acaso. Entretanto, quando observamos milhares de partidas disputadas ao longo de várias temporadas, surgem padrões consistentes.

Os dados analisados mostram que jogar em casa representa uma vantagem relevante. Os mandantes vencem mais partidas, marcam mais gols e mantêm desempenho superior aos visitantes. Além disso, determinados clubes acumulam elevado número de vitórias em seus estádios, demonstrando que fatores estruturais e estratégicos exercem influência sobre os resultados.

A análise evidencia que o desempenho esportivo pode ser compreendido por meio de padrões observáveis e mensuráveis.

## **10. Considerações Finais**

Os resultados obtidos neste projeto demonstram que a análise de dados pode contribuir significativamente para a compreensão do desempenho esportivo.

Foi possível identificar vantagem consistente para equipes mandantes, observar diferenças na produção ofensiva entre mandantes e visitantes e verificar padrões históricos relacionados ao desempenho dos clubes.

Os resultados indicam que fatores como mando de campo e regularidade ofensiva exercem influência real sobre os resultados das partidas.

Essa conclusão está alinhada à visão apresentada por Ferran Soriano em *A Bola Não Entra por Acaso*. Segundo o autor, embora existam fatores imprevisíveis no futebol, resultados consistentes dependem principalmente de planejamento, gestão e tomada de decisões adequadas. Como afirma Soriano, “a bola não entra por acaso, apesar de o acaso poder fazer com que, algumas vezes, a bola não entre”

Dessa forma, conclui-se que a Ciência de Dados possui grande potencial de aplicação no contexto esportivo, permitindo transformar dados históricos em conhecimento útil para compreender padrões de desempenho e apoiar decisões mais fundamentadas.

## Referências:

GUSTAVOMARTINO. Brasileirão. Kaggle, [s.d.]. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/gustavomartino/brasileirao>. Acesso em: 20 mar. 2026.

GOLDSCHMIDT, Ronaldo; BEZERRA, Eduardo. Data mining: conceitos, técnicas, algoritmos, orientações e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

CAPRA, Ricardo. Rastreável: redes, vírus, dados e tecnologias para proteger e vigiar a sociedade. São Paulo: Actual, 2021.

SORIANO, Ferran. A bola não entra por acaso: estratégias de gestão inspiradas no mundo do futebol. Rio de Janeiro: Sextante, 2010.